

1. feladat (8 pont)

Írjon egy python programot, amely bekér egy egész számot, és kiírja az összes 3-mal osztható pozitív számot, ami ennél a számnál kisebb.

```
input:= 20
output:= 3 6 9 12 15 18
```

2. feladat (14 pont)

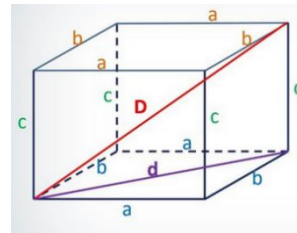
Írjon programot, ami bekéri egy téglatest három élének (**a**, **b** és **c**) hosszát cm-ben. Ellenőrizze, hogy a beolvasott számok mindegyike pozitív-e.

Ha az input megfelelő, a program számítsa ki az alábbiakat:

- a téglatest felszíne
- a téglatest térfogata

cdD (az **ab** lap átlója (**d**), a **c** él, és a **D** testátló) háromszögre vonatkozóan pedig:

- a háromszög kerületét
- a háromszög területét



$$F = 2 \cdot ab + 2 \cdot ac + 2 \cdot bc$$

$$F = 2 \cdot (ab + ac + bc)$$

$$V = a \cdot b \cdot c$$

$$d^2 = a^2 + b^2$$

$$D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

```
'a' él hossza: 5
'b' él hossza: 7
'c' él hossza: 10
téglatest felszíne: 310.0 cm^2
téglatest térfogata: 350.0 cm^3
cdD háromszög kerülete: 31.79 cm
cdD háromszög területe: 43.01 cm^2
```

3. feladat (18 pont)

Az **utf-8** kódolású, pontosvesszővel tagolt **juventus.txt** tartalmazza a Juventus FC olasz klubcsapat 2019-ben igazolt játékosainak listáját és néhány adatát. A file egy sora például:

```
7;Cristiano Ronaldo;portugál;csatár;1985
```

Ahol az adattagok rendre a következőket jelentik:

- mezszám [7]
- név [Cristiano Ronaldo]
- nemzetiség [portugál]
- poszt [csatár]
- születési év [1985]

Olvassa be az állomány sorait és tárolja le egy osztálypéldányokat tartalmazó listában, majd a lista felhasználásával adjon választ a következő kérdésekre. A terminálra írást igénylő feladatok eredményét a mintán látható módon jelenítse meg!

1. Hány igazolt játékosa volt a Juventusnak 2019-ben?
2. Mennyi volt az igazolt játékosok átlagéletkora?
3. Ki volt ekkor a Juventus legidősebb játékosa?
4. Az igazolt játékosok hány százaléka hátvéd?
5. Kérjen be a terminálról egy nemzetiséget, írja ki, hogy volt-e ilyen nemzetiségű játékosa a Juventusnak.

```
f1: igazolt jatekosok szama: 24 fő
f2: atlageletkor: 28.46 ev
f3: legidosebb jatekos neve: Andrea Barzagli
f4: az igazolt jatekosok 37.5%-a hatved
f5: irjon be egy nemzetiseget: magyar
    nincs magyar nemzetisegu jatekos
```